

Analyse dynamique des modèles économiques

Chapitre 6 : L'ordre 2 et l'équation caractéristique

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Analyse dynamique des modèles économiques

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Racines réelles distinctes

On considère $y_{t+2} = 1,25 y_{t+1} - 0,36 y_t$, avec $y_0 = 10, y_1 = 7$.

- (a) Écrire l'équation caractéristique $\lambda^2 - 1,25\lambda + 0,36 = 0$ et calculer ses racines.
- (b) Écrire la solution générale $y_t = A\lambda_1^t + B\lambda_2^t$, puis déterminer A et B à partir de y_0 et y_1 .
- (c) Calculer y_2, y_3, y_4 par la formule explicite et vérifier par la récurrence directe.

Exercice 2 — Racine double

On considère $y_{t+2} = 1,2 y_{t+1} - 0,36 y_t$, avec $y_0 = 5, y_1 = 9$.

- (a) Écrire l'équation caractéristique et montrer qu'elle admet une racine double $\lambda = 0,6$.
- (b) Écrire la solution générale $y_t = (A + Bt)\lambda^t$, puis déterminer A et B .
- (c) Calculer y_2, y_3, y_4 et vérifier par la récurrence directe.

Exercice 3 — Racines complexes

On considère $y_{t+2} = y_{t+1} - 0,5 y_t$, avec $y_0 = 4, y_1 = 5$.

- (a) Écrire l'équation caractéristique $\lambda^2 - \lambda + 0,5 = 0$ et calculer ses racines complexes $\lambda = 0,5 \pm 0,5i$.
- (b) Calculer le module $r = |\lambda|$ et l'angle $\theta = \arg(\lambda)$. En déduire la période des oscillations $2\pi/\theta$.
- (c) Écrire la solution générale $y_t = r^t(A \cos \theta t + B \sin \theta t)$, déterminer A et B , puis calculer $y_2, \dots, y_5$.

2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 à 6)

Exercice 4 — Convertir des racines continues en racines discrètes

On considère l'équation continue $\ddot{y} + 3\dot{y} + 2y = 0$.

- (a) Écrire l'équation caractéristique $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$ et calculer ses racines réelles.
- (b) Avec $y(0) = 4$ et $\dot{y}(0) = -5$, déterminer les constantes A et B de $y(t) = Ae^{\lambda_1 t} + Be^{\lambda_2 t}$, et calculer $y(1), y(2), y(3)$.
- (c) En utilisant la correspondance $a_{\text{discret}} = e^{a_{\text{continu}}}$ vue en introduction, calculer les racines discrètes équivalentes e^{λ_1} et e^{λ_2} . Ces deux valeurs, une fois choisies comme racines d'une équation caractéristique discrète, donneraient-elles une trajectoire discrète stable? Justifier à l'aide du critère $|\lambda| < 1$ du chapitre 3.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Deux mécanismes économiques à vitesses différentes

Le revenu national suit $Y_{t+2} = 1,25 Y_{t+1} - 0,36 Y_t$ (modèle de l'exercice 1), avec $Y_0 = 10$ (milliards) et $Y_1 = 7$ (milliards). Les deux racines $\lambda_1 = 0,8$ et $\lambda_2 = 0,45$ représentent deux mécanismes économiques distincts qui s'amortissent à des vitesses différentes (par exemple, un ajustement lent de la consommation et un ajustement plus rapide de l'investissement).

- (a) En utilisant les résultats de l'exercice 1, calculer Y_5 .
- (b) Lequel des deux mécanismes (associé à $\lambda_1 = 0,8$ ou à $\lambda_2 = 0,45$) domine-t-il la trajectoire à long terme? Justifier à partir de la valeur des deux racines.
- (c) Le modèle est-il stable au sens du chapitre 3 étendu à l'ordre 2 (on admettra que la stabilité requiert $|\lambda_1| < 1$ et $|\lambda_2| < 1$)?

Exercice 6 — Un cycle économique amorti

Un indicateur d'activité économique trimestriel suit $y_{t+2} = y_{t+1} - 0,5 y_t$ (modèle de l'exercice 3), avec $y_0 = 4$ et $y_1 = 5$.

- (a) En utilisant les résultats de l'exercice 3, indiquer la durée d'un cycle complet, en trimestres puis en années.
- (b) Le module $r = \sqrt{0,5} \approx 0,707$ est-il inférieur à 1 ? Qu'en déduit-on sur l'évolution de l'amplitude des cycles au fil du temps ?
- (c) Un analyste observe $y_4 = -1$ (valeur négative de l'indicateur) et en conclut que l'économie va s'effondrer durablement. Commenter cette interprétation à la lumière du caractère cyclique et amorti de la trajectoire.

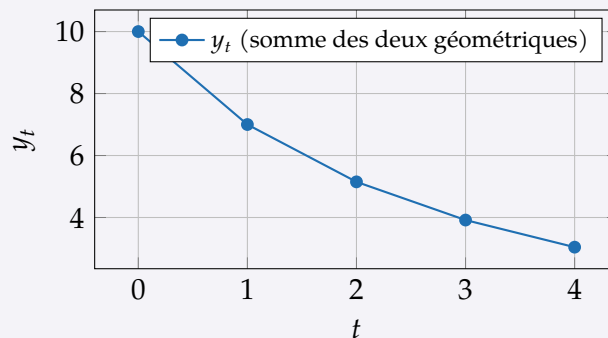
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $\lambda^2 - 1,25\lambda + 0,36 = 0$. Discriminant $\Delta = 1,5625 - 1,44 = 0,1225$, $\sqrt{\Delta} = 0,35$. $\lambda = \frac{1,25 \pm 0,35}{2}$, soit $\lambda_1 = 0,8$ et $\lambda_2 = 0,45$.

(b) $y_t = A(0,8)^t + B(0,45)^t$. Avec $y_0 = A + B = 10$ et $y_1 = 0,8A + 0,45B = 7$: en résolvant, $B = \frac{7 - 0,8 \times 10}{0,45 - 0,8} = \frac{-1}{-0,35} \approx 2,857$, donc $A = 10 - 2,857 \approx 7,143$.

(c) $y_2 = 7,143(0,64) + 2,857(0,2025) \approx 5,15$; $y_3 \approx 3,918$; $y_4 \approx 3,043$. Vérification directe : $y_2 = 1,25 \times 7 - 0,36 \times 10 = 8,75 - 3,6 = 5,15 \checkmark$; $y_3 = 1,25 \times 5,15 - 0,36 \times 7 = 6,4375 - 2,52 = 3,9175 \checkmark$.



Correction — Exercice 2

(a) $\lambda^2 - 1,2\lambda + 0,36 = 0$. Discriminant $\Delta = 1,44 - 1,44 = 0$: **racine double** $\lambda = \frac{1,2}{2} = 0,6$. En effet $(\lambda - 0,6)^2 = \lambda^2 - 1,2\lambda + 0,36$.

(b) $y_t = (A + Bt)(0,6)^t$. Avec $y_0 = A = 5$ et $y_1 = (A + B)(0,6) = 9 \Rightarrow A + B = 15 \Rightarrow B = 10$.

(c) $y_2 = (5 + 20)(0,36) = 25 \times 0,36 = 9$; $y_3 = (5 + 30)(0,216) = 35 \times 0,216 = 7,56$; $y_4 = (5 + 40)(0,1296) = 45 \times 0,1296 = 5,832$. Vérification : $y_2 = 1,2 \times 9 - 0,36 \times 5 = 10,8 - 1,8 = 9 \checkmark$; $y_3 = 1,2 \times 9 - 0,36 \times 9 = 10,8 - 3,24 = 7,56 \checkmark$.

racine double $\lambda = 0,6$
facteur supplémentaire t

la trajectoire monte
avant de redescendre

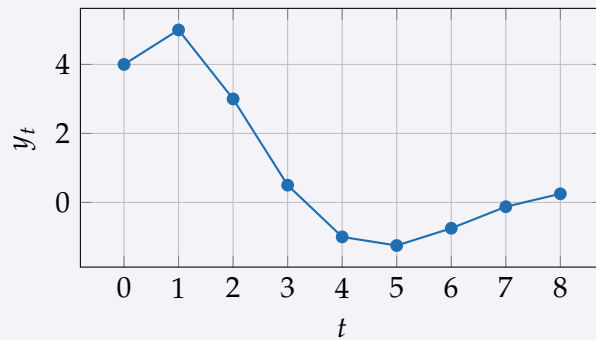
Contrairement au cas de racines distinctes (exercice 1), le facteur t multiplicatif permet à la suite de **croître temporairement** ($y_1 = 9 > y_0 = 5$ et $y_2 = 9 = y_1$) avant que le terme $(0,6)^t$ ne finisse par l'emporter et ramène la suite vers 0.

Correction — Exercice 3

(a) $\lambda^2 - \lambda + 0,5 = 0$. Discriminant $\Delta = 1 - 2 = -1 < 0$: racines complexes $\lambda = \frac{1 \pm \sqrt{-1}}{2} = 0,5 \pm 0,5i$.

(b) $r = \sqrt{0,5^2 + 0,5^2} = \sqrt{0,5} \approx 0,7071$. $\theta = \arctan\left(\frac{0,5}{0,5}\right) = \frac{\pi}{4}$. Période = $\frac{2\pi}{\pi/4} = 8$ périodes.

(c) $y_t = r^t(A \cos \theta t + B \sin \theta t)$. Avec $y_0 = A = 4$ et $y_1 = r(A \cos \theta + B \sin \theta) = 5$: $0,7071(4 \times 0,7071 + B \times 0,7071) = 5 \Rightarrow 0,5(4 + B) = 5 \Rightarrow B = 6$. Donc $y_t = (0,7071)^t(4 \cos(\pi t/4) + 6 \sin(\pi t/4))$. $y_2 = 3$; $y_3 = 0,5$; $y_4 = -1$; $y_5 = -1,25$.



La trajectoire oscille avec une période de 8 périodes, tout en s'amortissant progressivement puisque $r \approx 0,707 < 1$.

2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 à 6)

Correction — Exercice 4

- (a) $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = (\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0 : \lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$ (réelles, distinctes, toutes deux négatives).
- (b) $y(t) = Ae^{-t} + Be^{-2t}$. $y(0) = A + B = 4$; $\dot{y}(0) = -A - 2B = -5$. En résolvant : $B = \frac{-5 - (-1) \times 4}{-2 - (-1)} = \frac{-1}{-1} = 1$, donc $A = 3$. $y(1) = 3e^{-1} + e^{-2} \approx 1,239$; $y(2) = 3e^{-2} + e^{-4} \approx 0,424$; $y(3) = 3e^{-3} + e^{-6} \approx 0,152$.
- (c) $e^{-1} \approx 0,3679$ et $e^{-2} \approx 0,1353$. Ces deux valeurs vérifient $|\lambda| < 1$: une équation caractéristique discrète $\lambda^2 - a_1\lambda - a_2 = 0$ ayant ces deux racines produirait donc une trajectoire discrète **stable** (au sens du chapitre 3 étendu à l'ordre 2), tout comme le modèle continu d'origine était stable ($\lambda_1, \lambda_2 < 0$). Ce résultat illustre, à l'ordre 2, la même correspondance qu'à l'ordre 1 vue en introduction : la stabilité se transmet du régime continu au régime discret équivalent via $a_{\text{discret}} = e^{a_{\text{continu}}}$, racine par racine.

continu : $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$
(stable, $\lambda < 0$)

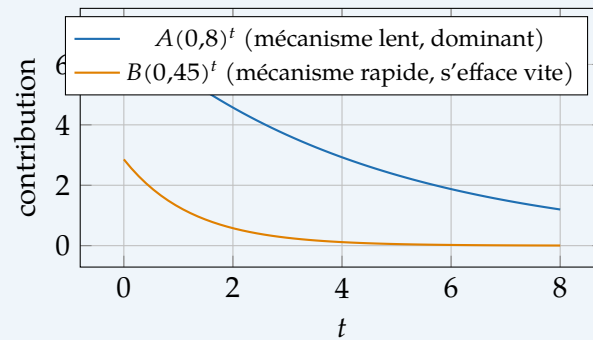
discret équivalent : $e^{-1} \approx 0,368$,
 $e^{-2} \approx 0,135$ (stable, $|\lambda| < 1$)

$e^{(\cdot)}$ racine par racine

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) En poursuivant la récurrence de l'exercice 1 : $y_5 = 1,25 \times 3,0429 - 0,36 \times 3,9175 \approx 3,804 - 1,410 \approx 2,393$ milliards.
- (b) C'est le mécanisme associé à $\lambda_1 = 0,8$ qui **domine** à long terme : puisque $|0,8| > |0,45|$, le terme $A(0,8)^t$ décroît plus lentement que $B(0,45)^t$, qui devient rapidement négligeable. Après quelques périodes, $Y_t \approx A(0,8)^t = 7,143 \times (0,8)^t$.
- (c) Oui : $|\lambda_1| = 0,8 < 1$ et $|\lambda_2| = 0,45 < 1$, donc le modèle est stable — les deux composantes s'amortissent et $Y_t \rightarrow 0$ (l'état stationnaire de cette équation homogène).



Correction — Exercice 6

(a) La période est de 8 trimestres, soit 2 ans.

(b) $r \approx 0,707 < 1$: les oscillations sont **amorties**, leur amplitude diminue progressivement à chaque cycle complet (elle est multipliée par $r^8 = 0,707^8 = 0,5^4 = 0,0625$ tous les 8 trimestres, c'est-à-dire divisée par 16 tous les deux ans).

(c) L'interprétation de l'analyste est **erronée**. La valeur négative $y_4 = -1$ ne signifie pas un effondrement durable : il s'agit d'un point bas **temporaire** dans un cycle oscillant amorti, comme le montrent $y_5 = -1,25$ (encore plus bas) puis $y_6 = -0,75$, $y_7 = -0,125$ et $y_8 = 0,25$ (retour en territoire positif). La nature cyclique du modèle, imposée par les racines complexes de l'équation caractéristique, implique que l'indicateur va nécessairement repasser par des valeurs positives avant de s'amortir complètement vers 0 — l'erreur de l'analyste est d'extrapoler linéairement une trajectoire qui est, par construction, oscillante.